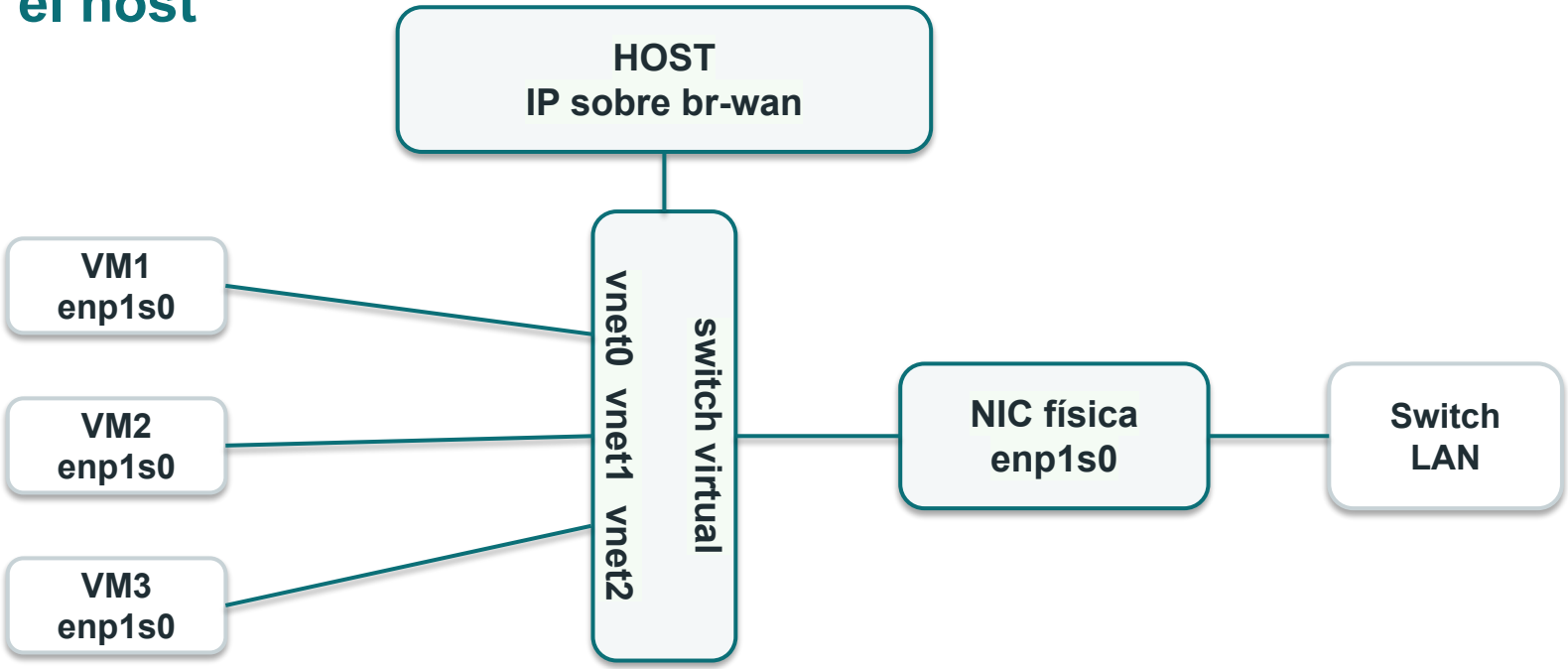
Bridge Virtual

Infraestructura Tecnológica

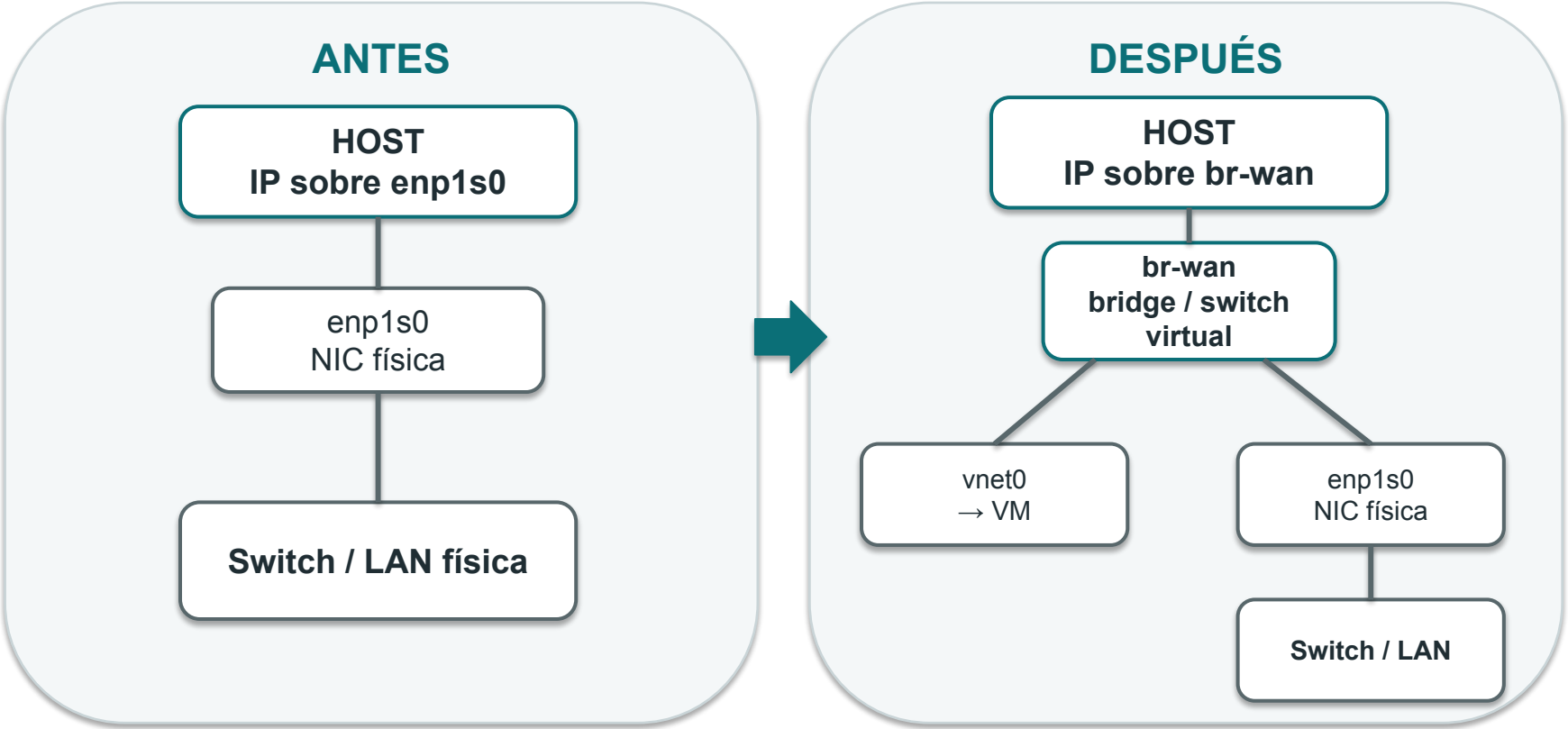
Bridge en el host (br-wan)



• vnetX: puertos virtuales de las VMs en el SW • enp1s0: puerto físico hacia la LAN • br-wan: switch Ethernet virtual

Host, VMs y equipos de la LAN quedan en el mismo dominio de capa 2, sin NAT.

Qué cambia al crear un bridge en el host



La IP del host está configurada en la NIC física.

La NIC física y las interfaces de las VMs pasan a ser puertos de br-wan.

Qué hace un bridge Linux

- Trabaja en capa 2.
- Reenvía tramas Ethernet.
- Aprende direcciones MAC.
- Conecta interfaces dentro del mismo dominio Ethernet.
- No hace ruteo.
- No hace NAT.
- No asigna direcciones IP.
- Host y VMs quedan “enchufados” al mismo switch.

br-wan conecta la NIC física del host y las interfaces virtuales de las VMs.

Bridge Virtual

Antes de crear br-wan

- La IP del host está configurada sobre la NIC física, por ejemplo enp1s0.
- La ruta por defecto sale por esa interfaz.

Después de crear br-wan

- La NIC física pasa a ser un puerto de br-wan.
- La configuración IP del host pasa a estar sobre br-wan.
- El tráfico del host sale a la LAN a través de br-wan –> enp1s0.

No “movemos la placa”; movemos la configuración IP del host desde la NIC física hacia el bridge.

Device vs Connection en NetworkManager

Device

- Es la interfaz de red (física o virtual) que existe en Linux.
- Ejemplos: enp1s0, br-wan, wlp...

Connection / perfil

- Es la configuración guardada por NetworkManager.
- Ejemplos: netplan-enp1s0, perfil-br-wan

Active connection

- Es el perfil que está actualmente aplicado a un device.
- Puede tener varios perfiles pero uno activo

device: enp1s0

connection: netplan-enp1s0

NetworkManager administra perfiles de conexión y los aplica sobre dispositivos.

¿Quién administra la red del host?

```
# NetworkManager
systemctl is-active NetworkManager
active
```

```
# Netplan delega la configuración de red a NetworkManager
sudo grep renderer /etc/netplan/*.yaml
renderer: NetworkManager
```

```
# systemd-networkd no las administra si da unmanaged
networkctl
```

```
cat /etc/network/interfaces
```

En este host la red se administra con NetworkManager, por lo que el bridge br-wan se configurará con nmcli.

Configuración inicial

```
ip -br a
lo         UNKNOWN    127.0.0.1/8
enp1s0     UP         10.41.105.69/24
```

La dirección IP del host está actualmente sobre enp1s0.

```
ip route
default via 10.41.105.99 dev enp1s0
10.41.105.0/24 dev enp1s0
```

Antes de crear br-wan, tanto la IP del host como la ruta hacia la LAN/Internet están asociadas a enp1s0.

```
bridge link
(sin salida)
```

No hay interfaces asociadas a ningún bridge.

enp1s0 todavía funciona como NIC independiente.

Estado inicial — NetworkManager

```
nmcli device status
DEVICE    TYPE      STATE      CONNECTION
enp1s0    ethernet  connected  netplan-enp1s0
lo        loopback  connected  lo
```

enp1s0 → device físico

netplan-enp1s0 → perfil activo sobre esa NIC

NetworkManager: nmcli

```
nmcli device show enp1s0
GENERAL.DEVICE:                         enp1s0
GENERAL.TYPE:                               ethernet
GENERAL.HWADDR:                         E0:D5:5E:88:8A:F2
GENERAL.CONNECTION:                         netplan-enp1s0
IP4.ADDRESS[1]:                         10.41.105.69/24
IP4.GATEWAY:                                10.41.105.99
```

NetworkManager: nmcli

NetworkManager administra configuraciones mediante perfiles de conexión.

```
nmcli connection show
NAME                TYPE       DEVICE
netplan-enp1s0      ethernet   enp1s0
lo                  loopback   lo
```

Todavía no existen los perfiles perfil-br-wan ni bridge-slave-enp1s0.

Identificar la NIC física

```
nmcli device status
DEVICE    TYPE      STATE      CONNECTION
enp1s0    ethernet  connected  netplan-enp1s0
```

La interfaz física que vamos a incorporar a br-wan es enp1s0.

Debemos identificar dos cosas:

- Device: enp1s0
- Perfil actualmente activo: netplan-enp1s0

1.- Crear el bridge (br-wan)

```
nmcli connection add type bridge ifname br-wan con-name perfil-br-wan
```

nmcli connection add crea un perfil de conexión en NetworkManager.
En este caso, el perfil define un dispositivo de tipo bridge llamado br-wan.

- *nmcli*: Herramienta de NetworkManager para administrar: interfaces, WiFi, bridges, VLANs, VPNs
- *connection add: crear una nueva conexión.*
- *type bridge → crea un bridge Linux.*
- ifname br-wan: nombre del dispositivo de red virtual que crea Linux
- *con-name perfil-br-wan: nombre del "perfil de configuración de red" en NetworkManager*

Crear el bridge (br-wan)

Después de ejecutar este comando, todavía no tenemos la conectividad migrada.

En este momento:

- br-wan existe como dispositivo/perfil.
- enp1s0 todavía no es puerto de br-wan.
- br-wan todavía no tiene la IP operativa del host.

Crear el bridge no conecta todavía la NIC física ni mueve la IP.

Configurar STP

```
nmcli connection modify perfil-br-wan bridge.stp no
```

- STP evita bucles de capa 2.
- En este laboratorio, con un único enlace físico y sin topología redundante, podemos deshabilitarlo para simplificar.

```
nmcli -f NAME,TYPE,DEVICE connection show
NAME                                    TYPE      DEVICE
netplan-enp1S0                          ethernet  enp1S0
perfil-br-wan                              bridge
br-wan
virbr0                                  bridge    virbr0
```

En este punto br-wan ya existe como perfil/device, pero todavía no tiene puertos asociados.

2.- Incorporar la NIC (placa) física a br-wan (bridge)

```
nmcli connection add type bridge-slave \
  ifname enp1s0 \
  master br-wan \
  con-name bridge-slave-enp1s0
```

- type bridge-slave → Crea un perfil de NetworkManager que asocia enp1s0 como puerto de br-wan
- ifname enp1s0 → NIC física que vamos a incorporar.
- master br-wan → bridge al que pertenecerá.
- con-name bridge-slave-enp1s0 → nombre del perfil en NetworkManager.

Al activar este perfil, enp1s0 deja de ser una interfaz independiente y pasa a funcionar como puerto de br-wan.
bridge-slave-enp1s0 existe, pero todavía puede no estar activo.

Verificar que el perfil quedó asociado al bridge correcto.

```
nmcli connection show bridge-slave-enp1s0| \
grep -E 'master|slave-type|interface-name'
connection.interface-name:                  enp1s0
connection.master:                          br-wan
connection.slave-type:                      bridge
```

enp1s0 es la interfaz física.
br-wan es el bridge al que se asociará.
el perfil es de tipo puerto de bridge.

El bridge y el bridge-slave existen como perfiles de NetworkManager, aunque todavía no estén activos.

```
ip -br a
enp1s0    UP             10.41.105.69/24
br-wan        DOWN
```

3.- Configurar DHCP sobre br-wan

```
nmcli connection modify perfil-br-wan ipv4.method auto
ipv6.method ignore
```

ipv4.method auto → br-wan solicita una dirección IPv4 por DHCP.

```
nmcli connection show perfil-br-wan |grep -E
'ipv4.method|ipv6.method'
ipv4.method: auto
ipv6.method: ignore
```

4.- Configurar la persistencia

```
nmcli connection modify netplan-enp1s0
connection.autoconnect no

nmcli connection modify perfil-br-wan
connection.autoconnect yes connection.autoconnect-ports
true

nmcli connection modify bridge-slave-enp1s0
connection.autoconnect yes
```

Al reiniciar, enp1s0 no debe volver a activarse como interfaz independiente; debe activarse como puerto de br-wan.

5.- Desactivar el perfil original de la NIC

```
nmcli device show enp1s0 | grep GENERAL.CONNECTION
GENERAL.CONNECTION: netplan-enp1s0
```

```
nmcli connection down netplan-enp1s0
```

ADVERTENCIA:
Si se trabaja por SSH puede perderse la sesión temporalmente. Es recomendable disponer de acceso físico o una segunda sesión SSH.

- Antes “netplan-enp1s0” administraba la placa de red
- La configuración IP deberá quedar sobre br-wan; el perfil original de enp1s0 deja de utilizarse.

6.- Activar la configuración del bridge

```
nmcli connection up bridge-slave-enp1s0
# bridge-slave-enp1s0, aplica sobre enp1s0 el perfil que la convierte
en puerto de br-wan
```

```
nmcli connection up perfil-br-wan
# perfil-br-wan, activa br-wan y su configuración IP/DHCP
```

activa el perfil perfil-br-wan,
levanta br-wan,
aplica la configuración IP definida en el perfil,
y, si usamos DHCP, solicita una IP para br-wan.

Puede utilizarse para activar manualmente el perfil si br-wan no se activó automáticamente.

7.- Verificación

```
nmcli connection show --active
NAME                     TYPE      DEVICE
perfil-br-wan               bridge    br-wan
bridge-slave-enp1s0      ethernet  enp1s0
# perfil-br-wan y bridge-slave-enp1s0 están activos
ip -br a
enp1s0   UP
br-wan      UP      10.41.105.69/24
# br-wan tiene la IP; enp1s0 no tiene IP propia

ip route
default via 10.41.105.99 dev br-wan
10.41.105.0/24 dev br-wan
# la ruta por defecto sale por br-wan

bridge link
enp1s0 ... master br-wan …
# enp1s0 aparece como puerto de br-wan
```

¿La IP cambia al moverla al bridge? ¿está vinculada a la MAC?

- El bridge puede heredar la MAC de la NIC física, pero no siempre ocurre.
- Si utiliza una MAC diferente, el servidor DHCP puede asignar una IP diferente.
- El servidor DHCP suele identificar al host por su MAC.
- Por eso el bridge puede recibir la misma IP que tenía la placa física.
- Si se desea garantizar este comportamiento

```
nmcli connection modify perfil-br-wan \
  bridge.mac-address <MAC_de_la_NIC>
```

8.- Luego de configurar el Bridge reiniciar

```
sudo reboot
nmcli connection show --active
perfil-br-wan               bridge    br-wan
bridge-slave-enp1s0      ethernet  enp1s0

ip -br a
enp1s0   UP
br-wan      UP   10.41.105.x/24

ip route
default via 10.41.105.99 dev br-wan
10.41.105.0/24 dev br-wan

bridge link
enp1s0 ... master br-wan ...
```

Rollback: restaurar la configuración original de red

```
NIC=enp195s0f0; ORIGINAL_CONN=netplan-$NIC
# Desactivar la configuración del bridge
nmcli connection down "bridge-slave-$NIC" || true
nmcli connection down perfil-br-wan || true

# Restaurar el perfil original de la NIC
nmcli connection modify "$ORIGINAL_CONN" \
  connection.autoconnect yes

nmcli connection up "$ORIGINAL_CONN"

# Eliminar el bridge residual
nmcli connection down br-wan
nmcli connection delete br-wan

# Eliminar los perfiles del bridge
nmcli connection delete "bridge-slave-$NIC"
nmcli connection delete perfil-br-wan
```

Rollback: restaurar la configuración original de red

```
# Verificar que volvió la conectividad antes de borrar nada
nmcli connection show --active
ip -br a
ip route
```

Deshacen la configuración del bridge y restauran la NIC física a su estado original.

1. **Desactivar el puerto asociado al bridge:** Se baja el perfil bridge-slave-enp1s0, por lo que enp1s0 deja de actuar como puerto de br-wan.
2. **Desactivar el bridge br-wan:** Se baja el perfil perfil-br-wan y deja de utilizarse la configuración IP asociada al bridge.
3. **Restaurar el perfil original de la NIC física:** Se vuelve a habilitar connection.autoconnect para netplan-enp1s0 y se activa nuevamente ese perfil sobre enp1s0.
4. **Eliminar los perfiles creados para el bridge:** Se borran bridge-slave-enp1s0 y perfil-br-wan, dejando al host

Verificar que el rollback quedó correcto

- Que no exista el perfil bridge

nmcli -f NAME,TYPE,DEVICE connection show

- No deberían aparecer:

perfil-br-wan
bridge-slave-enp1s0

- Que no exista la interfaz br-wan

ip a

- Que la NIC física volvió a ser una interfaz normal

ip a show enp1s0 # (no master br-wan)
enp1s0: ... state UP
inet 172.30.40.134/24

- Sin puertos asociados a ningún bridge

bridge link # (vacio)

- Que la ruta por defecto sale por la NIC física

ip route
default via 172.30.40.1 dev enp1s0

- que la NIC volvió a ser administrada por su perfil original

nmcli device show enp1s0 | grep CONNECTION
GENERAL.CONNECTION: netplan-enp1s0

Diferencia con NAT (virbr0)

NAT (virbr0):

VM → vnetX → virbr0 → NAT/ruteo del host → NIC física → LAN

- La VM queda en una red privada, por ejemplo 192.168.122.0/24.
- Sale a Internet a través del host.
- Desde la LAN no aparece como un equipo más de esa red.
- El host actúa como router/NAT.

Bridge (br-wan):

- La VM queda en la misma red de capa 2 que el host y la LAN.
- Puede obtener una IP del DHCP de la LAN.
- Aparece en la red como otra máquina con su propia MAC e IP.
- No hay NAT entre la VM y la LAN.

Cómo se conecta una VM al bridge

KVM/libvirt crea una placa de red virtual para la VM.
Esa placa virtual puede conectarse a:

- NAT (virbr0)
- un bridge (br-wan)

La VM no se conecta directamente a enp1s0.
Su interfaz virtual se conecta a br-wan, y br-wan utiliza enp1s0 como puerto hacia la LAN.

Bridge Virtual

La VM queda conectada a la LAN a través de br-wan

- Puede obtener una IP del DHCP de la LAN.
- Tiene su propia MAC e IP.
- Puede ser alcanzada desde otros equipos de la LAN.
- Puede publicar servicios directamente en esa red.
- Puede participar en VLANs si la configuración del host y del switch lo permite.
- No hay NAT entre la VM y la LAN.

Qué es vnet0

Qué es vnet0

- Es una interfaz virtual que existe en el host.
- Representa el extremo del lado del host de la conexión Ethernet virtual de la VM.
- Libvirt suele nombrarlas vnet0, vnet1, vnet2, etc.
- br-wan las trata como puertos, igual que trata a enp1s0.

vnet0 es el extremo, del lado del host, del cable Ethernet virtual que conecta la VM con el bridge.

Seleccionando el bridge en virt-manager

Al crear o editar la VM:

- Network source: Bridge device
- Bridge name: br-wan
- Device model: virtio

La VM NO se conecta directamente a la placa física. Se conecta al bridge Linux (br-wan).

- La VM queda en el mismo dominio L2 que la LAN.
- Puede obtener IP del DHCP de la LAN.
- Tiene su propia MAC e IP.

Cómo se conecta una VM al bridge

```
virt-install \
  ...
  --network bridge=br-wan,model=virtio
```

```
virsh edit vm1
```

- Cambiar:

```
<interface type='network'>
  <source network='default'/>
</interface>
```

- Por:

```
<interface type='bridge'>
  <source bridge='br-wan'/>
  <model type='virtio'/>
</interface>
```